COURS 2

# Suites arithmétiques

**Objectif :** reconnaître une suite arithmétique, calculer ses termes, étudier son sens de variation et la représenter.

70 min



## I. Définition

**DÉFINITION · SUITE ARITHMÉTIQUE**

Une suite $(u_n)$ est **arithmétique** lorsqu'on passe d'un terme au suivant **en ajoutant toujours le même nombre** $r$.

Le nombre $r$ est appelé **la raison de la suite**.

Pour tout rang $n$ : $u_{n+1} = u_n + r$.

**MÉTHODE · RECONNAÎTRE LES PREMIERS TERMES D'UNE SUITE ARITHMÉTIQUE**

1. Calculer **la différence entre deux termes consécutifs** : $u_2 - u_1$, $u_3 - u_2$, $u_4 - u_3$...
2. Si ces différences sont **toutes égales au même nombre**, ces termes sont les premiers termes d'une suite arithmétique et ce nombre est **la raison $r$**.
3. Si une différence est différente des autres, la suite **n'est pas arithmétique**.

**EXEMPLE 5**



Deux magasins, A et B, notent leur nombre de ventes pendant les quatre premiers jours des soldes.

**Magasin A : 12 ; 19 ; 26 ; 33** **Magasin B : 5 ; 10 ; 20 ; 40**

1. Calcule les différences entre deux termes consécutifs de la liste du magasin A. RÉA

   $19 - 12 = 7$ ; $26 - 19 = 7$ ; $33 - 26 = 7$

2. La liste du magasin A est-elle celle d'une suite arithmétique ? Si oui, donne sa raison. VAL

   **Oui, toutes les différences valent 7 : ce sont les premiers termes d'une suite arithmétique de raison $r = 7$.**

3. La liste du magasin B est-elle celle d'une suite arithmétique ? Justifie. VAL

   **Non : $10 - 5 = 5$ mais $20 - 10 = 10$. Les différences ne sont pas égales.**

## II. Terme de rang $n$

**PROPRIÉTÉ · TERME DE RANG N**

On considère une suite arithmétique $(u_n)$ de premier terme $u_1$ et de raison $r$.

Pour passer de $u_1$ à $u_n$, on ajoute **$(n-1)$ fois la raison**.

Pour tout rang $n$ : $u_n = u_1 + (n-1) \times r$.

COURS 2

# Suites arithmétiques

**Objectif :** reconnaître une suite arithmétique, calculer ses termes, étudier son sens de variation et la représenter.

70 min



**EXEMPLE 6**



Une boutique en ligne expédie 1 200 colis le premier mois. Ensuite, elle en expédie chaque mois 35 de plus que le mois précédent. On note $u_n$ le nombre de colis expédiés le mois $n$.

$$u_1 = 1200 \; ; \; r = 35$$

1. Exprime $u_n$ en fonction de $n$. APP

   $u_n = 1200 + (n-1) \times 35$

2. Calcule $u_{12}$. RÉA

   $u_{12} = 1200 + 11 \times 35 = 1585$

3. Rédige une phrase qui donne la signification de $u_{12}$. COM

   **La boutique expédie 1585 colis le 12e mois.**

**EXEMPLE 7**



Le matin du jour 1, un magasin a 250 trottinettes électriques en stock. Il en vend 12 chaque jour. On note $u_n$ le nombre de trottinettes en stock le matin du jour $n$, donc $u_1 = 250$.

$$u_1 = 250 \; ; \; r = -12$$

1. Exprime $u_n$ en fonction de $n$. APP

   $u_n = 250 - (n-1) \times 12$

2. Calcule $u_{15}$, puis rédige une phrase pour l'interpréter. RÉA COM

   $u_{15} = 250 - 14 \times 12 = 82$. **Le matin du jour 15, il reste 82 trottinettes en stock.**

## III. Sens de variation

**PROPRIÉTÉ · SENS DE VARIATION D'UNE SUITE ARITHMÉTIQUE**

On considère une suite arithmétique de raison $r$.

Si $r > 0$, **la suite est croissante**.

Si $r < 0$, **la suite est décroissante**.

Si $r = 0$, **la suite est constante**.

COURS 2

# Suites arithmétiques

**Objectif :** reconnaître une suite arithmétique, calculer ses termes, étudier son sens de variation et la représenter.

70 min



EXEMPLE 8



Un magasin suit chaque mois le prix, en €, de trois articles. Les prix forment trois suites arithmétiques :

$$(u_n) : u_1 = 18 \text{ et } r = 4 \quad (v_n) : v_1 = 60 \text{ et } r = -2{,}5 \quad (w_n) : w_1 = 7 \text{ et } r = 0$$

1. Donne le sens de variation de la suite $(u_n)$ en justifiant. VAL

   **La raison $r = 4$ est positive : $(u_n)$ est croissante.**

2. Donne le sens de variation de la suite $(v_n)$ en justifiant. VAL

   **La raison $r = -2{,}5$ est négative : $(v_n)$ est décroissante.**

3. Que peux-tu dire de la suite $(w_n)$ ? VAL

   **La raison est nulle : $(w_n)$ est constante, tous ses termes valent 7.**

## IV. Nuage de points et fonction affine

PROPRIÉTÉ · LIEN AVEC LES FONCTIONS AFFINES

Les points du nuage d'une suite arithmétique sont **alignés sur une droite**.

Le coefficient directeur de cette droite est **la raison de la suite**.

Cette droite représente la fonction affine $f$ définie par $f(x) = u_1 + (x - 1) \times r$.

COURS 2

# Suites arithmétiques

**Objectif :** reconnaître une suite arithmétique, calculer ses termes, étudier son sens de variation et la représenter.

70 min



EXEMPLE 9

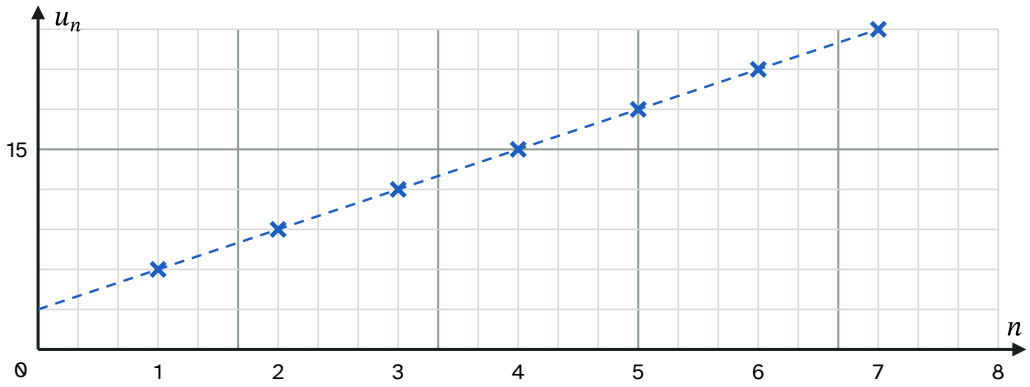
Un site de vente reçoit 6 commandes le jour 1, puis 3 commandes de plus chaque jour. On note $u_n$ le nombre de commandes le jour $n$.

$$u_1 = 6 \; ; \; r = 3$$

**1** Complète le tableau des premiers termes. RÉA

| $n$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $u_n$ | 6 | **9** | **12** | **15** | **18** | **21** | **24** |

**2** Représente ces termes par un nuage de points dans le repère ci-dessous. RÉA




**3** Les points sont-ils alignés ? Donne l'expression de la fonction affine $f$ associée. VAL ANA

**Oui, ils sont alignés sur la droite de la fonction $f(x) = 6 + (x - 1) \times 3$, soit $f(x) = 3x + 3$.**

## V. Déterminer un rang

MÉTHODE · TROUVER À PARTIR DE QUEL RANG UNE SUITE ARITHMÉTIQUE CROISSANTE DÉPASSE UNE VALEUR

1. Écrire $u_n$ **en fonction de $n$**.
2. Résoudre l'équation **$u_n$ = la valeur à dépasser**.
3. Le rang cherché est **le premier entier strictement supérieur** à la solution.
4. Vérifier en calculant **le terme de ce rang et le terme précédent**.

COURS 2

# Suites arithmétiques

**Objectif :** reconnaître une suite arithmétique, calculer ses termes, étudier son sens de variation et la représenter.

70 min



**EXEMPLE 10**



Une pizzeria ouvre son site de commande en ligne. Elle reçoit 85 commandes le jour 1, puis 6 de plus chaque jour. Elle embauche un livreur dès qu'elle dépasse 200 commandes par jour. On note $u_n$ le nombre de commandes le jour $n$.

$$u_1 = 85 \; ; \; r = 6$$

**1** Exprime $u_n$ en fonction de $n$. APP

$u_n = 85 + (n-1) \times 6$

**2** Résous l'équation $85 + (x-1) \times 6 = 200$. Arrondis la solution au centième si nécessaire. RÉA

$(x-1) \times 6 = 115$, donc $x - 1 = \dfrac{115}{6} \approx 19{,}17$ et $x \approx 20{,}17$.

**3** À partir de quel rang $n$ a-t-on $u_n > 200$ ? Vérifie avec $u_{20}$ et $u_{21}$. ANA VAL

À partir de $n = 21$ : $u_{20} = 199$ et $u_{21} = 205$.